

Más allá de la ideología

Tipologías empíricas de los partidos y movimientos políticos colombianos
(1848–2023)

Andrez Felipe Guerrero Torres

Aprendizaje de Máquinas y Políticas Públicas
Bogotá Summer School in Economics 2026 — Pontificia Universidad Javeriana

¿Qué grupos o patrones de partidos y movimientos políticos colombianos pueden identificarse mediante aprendizaje no supervisado (1848–2023)?

- Cerca del **40 %** de los partidos no tiene ideología clasificable — y esa ausencia no se concentra en los marginales.
- La literatura (Panebianco 1988; Mainwaring & Scully 1995; Jones & Mainwaring 2003) ofrece dimensiones más robustas: **institucionalización** (sobrevivir en el tiempo) y **nacionalización** (competir en múltiples niveles).
- Pizarro Leongómez (2006): el sistema colombiano, un “gigante con pies de barro”.

Fuentes

Cabra-Ruíz et al. (2023): 5.143 partidos/movimientos/coaliciones, 27 variables (1848–2023)

Torres et al. (2023): resultados electorales históricos (1958–2023), CEDE Uniandes

- Códigos centinela (98/99) tratados como categorías, no imputados
- Votos transformados con $\log(1 + \text{votos})$; coaliciones excluidas $\rightarrow$ 2.155 partidos no-coalición
- Dummies + estandarización para pesos iguales
- La participación cae con el nivel: 55,3 % en alcaldías vs. 1,2 % en presidencia

02 ■ K-Means y sus hiperparámetros

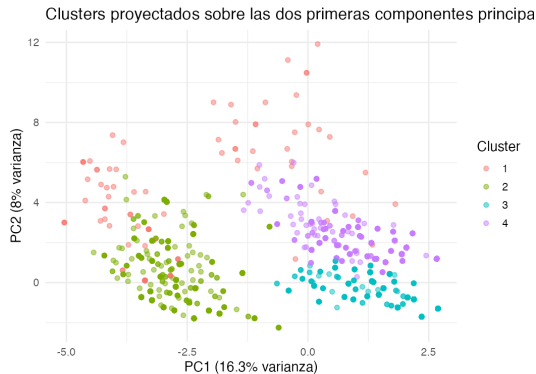
- **Escala:** 5.143 obs. — jerárquico poco práctico, K-Means escala linealmente
- **Datos dummy + euclidiana:** simple e interpretable
- **Validez verificable:** codo / silhouette / Calinski-Harabasz, a diferencia de DBSCAN o mezclas gaussianas

<code>k (nivel 1)</code>	4
<code>k (nivel 2)</code>	3
<code>nstart</code>	100
<code>iter.max</code>	1000
Semilla	20260706

Importante

Los nombres de los clusters son una interpretación teórica posterior, no una medición directa del algoritmo. PCA solo para visualización.

Selección de k y modelo final



- Calinski-Harabasz favorece $k = 2$; silhouette crece casi monótonamente
- Se eligió $k = 4$: silhouette comparable a $k = 2-3$ y partición interpretable
- Explica 25,2 % de varianza; silhouette promedio 0,26
- Cluster 1 (pequeño, clave): silhouette $-0,04$ — interpretar con cautela

Univariada (χ^2 + V de Cramér, las 12 variables $p < 0,001$):

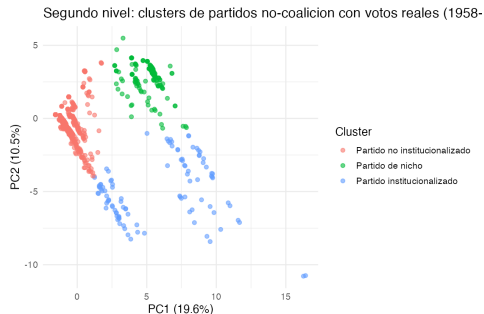
part_presidencia	0,821
ideologia	0,615
gradonac	0,542

Multivariada (árbol + Random Forest, exactitud 99,1 %/99,6 %):

Hallazgo revelador

part_presidencia es la variable más fuerte aislada ($V=0,821$) pero cae al 5º lugar en Random Forest: su señal es redundante con ideologia y grupo_representativo — algo que la prueba univariada no detecta.

Segundo nivel: votos reales y robustez de k



- 2.155 partidos no-coalición, votos reales (1958–2023)
- Institucionalizado (4,8 %): Liberal, Conservador, Cambio Radical, Polo, Verde
- **Robustez:** $k = 4$ replica casi intactos los clusters institucionalizado/nicho; Rand ajustado = 0,507 entre $k = 3$ y $k = 4$
- Longevidad (externa, no usada en el clustering): 13,3 años institucionalizado vs. 0,5–0,8 en los demás

03 ■ Otras metodologías (chequeos de robustez)

Kernel PCA + Spectral Clustering

Núcleo RBF, muestra de 2.000 partidos: acuerdo moderado con K-Means (Rand ajustado = 0,57); no aísla el 1,8 % institucionalizado como grupo propio — perfil sustantivo pero sensible al método.

Naive Bayes sobre el nombre del partido

Exactitud 84,1 % vs. 85,7 % de la clase mayoritaria (baseline) — resultado negativo: el nombre no predice de forma confiable la institucionalización.

04 ■ Hallazgo central

1,8 %

93 de 5.143 partidos institucionalizados y nacionalizados.

El 98,2 % restante opera de forma local o marginal.

El segundo nivel corrobora: 4,8 % institucionalizado.

Las reformas de 2003 y 2011 no lo frenaron: la probabilidad de institucionalizarse cayó de 14,4 % a 1,2 %.

Conclusiones de política pública

- **Personería jurídica:** exigir desempeño multinivel **sostenido**, no solo una elección puntual
- **Financiación estatal:** indicadores de presencia multinivel, no solo volumen de votos
- **Partidos programáticos:** la débil asociación institucionalización-ideología exige instrumentos específicos
- **Monitoreo:** la tipología, aplicada periódicamente por Registraduría/CNE, para evaluar si las reformas consolidan o fragmentan el sistema

Advertencia

Instrumento analítico de apoyo, **no** un criterio automático para cancelar personerías jurídicas.

¡Gracias!

<https://github.com/andrezconz/curso-machine-learning-2026-tf>